

Linee Guida per il Progetto di Tecnologie Web A.A. 2024-2025

Informazioni generali e consegna

L'elaborato progettuale sostituisce la prova scritta per un anno accademico a partire dalla fine del corso (ossia dal primo appello della Sessione Invernale A.A. 2024-2025, fino al secondo appello della sessione fuoricorso I Semestre dell'A.A. 2025-2026, indicativamente Dicembre 2025).

Il progetto dovrà essere consegnato dal rappresentante del gruppo **entro e non oltre** 4 giorni prima dell'appello. Le date di consegna verranno comunicate successivamente, quando saranno ufficializzate le date degli appelli.

Il progetto può essere consegnato una sola volta. La presentazione deve essere sostenuta da tutti i membri del gruppo lo stesso giorno. Successivamente alla presentazione del progetto, ogni candidato potrà decidere se proseguire l'esame con la prova orale o se rimandarla ad un appello successivo, fermo restando che il progetto ha validità di un anno accademico, come chiarito sopra.

La consegna del progetto consiste in:

- Relazione di progetto
- Sito Web, che include:
 - tutte le pagine Web,
 - fogli di stile,
 - immagini e altri elementi multimediali,
 - file di script,
 - database. Il database deve essere consegnato con lo script di creazione del database e di popolamento delle tabelle utili per poter visualizzare i contenuti del sito. Il nome del database dovrà essere "gruppoXX", dove XX indica il numero del gruppo su due cifre. L'owner del database e di tutte le tabelle deve essere l'utente "www" (username = 'www' e password = 'tw2024'). Consegnare anche il file di backup del database già popolato con i dati rilevanti per testare il funzionamento del sito.

Il sito web deve essere consegnato come un archivio .zip che ha come nome “gruppoXX” dove XX indica il numero del gruppo su due cifre. Tutti gli elementi del sito web devono essere presenti all’interno della cartella. Ogni elemento non inserito o inviato successivamente non sarà tenuto in considerazione nella valutazione.

Al fine di essere certi di inviare tutto il necessario per la correzione del progetto, si consiglia di procedere come segue: dopo aver creato l’archivio zip da consegnare, uno solo dei membri del gruppo elimina dal proprio computer la cartella di progetto ed il database e simula la procedura di estrazione dell’archivio e di creazione del database verificando che sia possibile installare ed utilizzare correttamente l’applicazione web con il materiale che verrà inviato.

Tema del progetto

Il progetto deve essere incentrato sul tema concordato e assegnato ad ogni gruppo. È responsabilità di tutti i membri del gruppo identificare l’obiettivo del sito Web e stabilire su quali aspetti focalizzare l’attenzione. È utile concordare preventivamente gli obiettivi e i requisiti stabiliti dal gruppo con il docente, a valle di una prima fase di analisi preliminare fatta dal gruppo.

Documento tecnico di progetto

La relazione del progetto deve essere sintetica e focalizzata sugli elementi fondamentali del progetto. Essa deve contenere i seguenti elementi:

- **Frontespizio**

Deve contenere **almeno** le seguenti informazioni:

- Corso e Anno Accademico
- Titolo del progetto/Tema
- Numero del Gruppo
- Componenti del gruppo con le relative matricole

- **Executive Summary (max 2 pagine)**

Deve contenere **almeno** le seguenti informazioni:

- Indicazione del tema assegnato, con breve descrizione della realtà di interesse
- Obiettivo del sito Web
- Descrizione preliminare sintetica del contenuto del sito, delle eventuali assunzioni fatte ed eventuali limitazioni degli obiettivi/contenuti

- **Progettazione**

Deve contenere **almeno** le seguenti informazioni:

- Descrizione sintetica della struttura del sito web mediante wireframe e wireflow, evidenziando il collegamento tra le varie pagine e come l'utente può interagire con esse durante la navigazione;
- Descrizione di eventuali fogli di stile esterni e della configurazione del database server (indirizzo del server, nome del database, nome utente).
- **Descrizione del sito**
Deve contenere **almeno** le seguenti informazioni:
 - Breve descrizione delle pagine principali realizzate con qualche screenshot.
 - Descrizione delle scelte progettuali per il rispetto delle specifiche (es: come e dove è stato utilizzato AJAX).
 - Solo se necessario e per aspetti peculiari, è possibile inserire qualche dettaglio implementativo e commentarlo, in particolare per motivare le scelte effettuate.
- **Tabella di partecipazione al progetto**
Per ogni componente del gruppo deve essere descritto il contributo personale nella realizzazione del progetto.

Resta inteso che ogni membro del gruppo deve avere contezza dell'intero progetto e le domande che il docente porrà ad ogni singolo componente potranno riguardare qualsiasi aspetto del progetto.

Requisiti di progetto

Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di strumenti per la generazione automatica (es: editor WYSWYG, ChatGPT, Bard, etc.) di HTML, CSS, PHP, JavaScript. Non è consentito l'utilizzo di template HTML e CSS né il riutilizzo di script JavaScript o PHP. In caso venga rilevato l'utilizzo dei suddetti strumenti, il progetto è annullato.

Non è consentito l'utilizzo delle librerie jQuery e Bootstrap. L'utilizzo di librerie esterne deve essere preventivamente concordato con il docente.

Il sito Web deve essere principalmente costituito da **pagine dinamiche**. Si suggerisce di limitarsi ad un massimo di 5 pagine web **dinamiche**.

Eventuali file di supporto inclusi in altre pagine (esempio: header, footer o librerie di funzioni PHP o JavaScript o pagine di servizio contenenti solo script per l'elaborazione dei dati ricevuti da form e/o

stampa di messaggi di errore o simili) non sono da considerarsi pagine Web, in quanto considerate come facenti parte della pagina in cui sono inclusi o utilizzati.

Il sito Web deve necessariamente:

1. Avere una homepage che includa almeno un header, una barra di navigazione (non necessariamente la classica barra orizzontale), una sezione contenuti e un footer. La sezione centrale (contenuti) può essere organizzata in qualsiasi modo. Dalla homepage deve essere possibile fare il login al sito o registrarsi. Parte dei contenuti della homepage deve cambiare a seconda che l'utente sia loggato oppure no.
2. Avere una pagina per la registrazione di un nuovo utente. È necessario effettuare i controlli di correttezza dei dati inseriti dall'utente e controllare se l'utente sia già presente nel database. In tali casi, vanno opportunamente comunicati messaggi di errore all'utente. La validazione dell'input lato client in JavaScript deve essere effettuata in tutte le pagine contenenti un form. Il form di registrazione deve essere di tipo sticky.
3. Gestire utenti con permessi differenti. Devono essere distinti **almeno 2 tipologie** di utenti: utente anonimo ed utente autenticato. Gli utenti autenticati devono poter vedere contenuti aggiuntivi. Gli utenti anonimi devono comunque poter accedere alla pagina ma vedere solo parzialmente i contenuti o visualizzare un messaggio che li invita a registrarsi. Alcuni (o tutti) i contenuti di queste pagine devono essere caricati dal database.
4. Visualizzare la funzionalità per il login dell'utente su tutte le pagine del sito. Inoltre, quando l'utente è loggato, mostrare lo stato, il nome dell'utente e/o altre informazioni, con la funzionalità di logout.

Ulteriori specifiche da rispettare nella realizzazione del sito web sono i seguenti:

- È necessario che il sito Web utilizzi un database PostgreSQL per la gestione degli utenti e dei contenuti mostrati al punto 3) precedente, oltre eventualmente come supporto per le pagine aggiuntive realizzate.
- È necessario utilizzare in maniera corretta i tag HTML e le proprietà CSS, prestando particolare attenzione alla separazione tra contenuti e presentazione.
- Il foglio di stile deve contenere almeno una dichiarazione per ognuno dei seguenti tipi di selettore: id, class, tipo, descendant o child, unione di selettori, pseudo-elemento o pseudo-classe.
- È obbligatorio utilizzare AJAX.
- Il sito deve contenere almeno due elementi introdotto da HTML5 tra cui:
 - Tag semantici (figure, section, header, footer, ect)

- Geolocalizzazione;
- Canvas;
- Drag and Drop;

Fatte salve le precedenti indicazioni, le pagine di cui si comporrà il sito possono essere liberamente progettate dagli studenti. Le pagine realizzate devono rendere consistente il sito web rispetto agli obiettivi del progetto, e sempre nell'ambito del tema assegnato.

Un esempio su come contenere il numero di pagine: i moduli di login e registrazione potrebbero essere inseriti in una sola pagina facendo in modo che sia visibile solo uno dei due moduli a seconda di come viene richiamata la pagina.